NAJLEPSZE TECHNIKA Perspektywy SREBRNA SZKOŁA 2021	**Jednostka prowadząca** Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł" w Wejherowie ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo			
054	**Nazwa i kod przedmiotu** Projektowanie i Administrowanie Bazami Danych PiABD	Klasa	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☐	

Forma nauki	stacjonarnie
Forma zajęć	ćwiczenia
Profil kształcenia	zawodowy praktyczny (zp)
Cel przedmiotu	wykształcenie u uczniów praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, implementacji oraz bezpiecznego zarządzania relacyjnymi bazami danych zgodnie ze standardami zawodu technika informatyka i technika programisty.
Temat	Podstawy zarządzania bazą danych szkolnego dziennika elektronicznego przy użyciu poleceń DML (ang. Data Manipulation Language), DDL (ang. Data Definition Language) oraz DCL (ang. Data Control Language) na przykładzie SZBD MariaDB.
Motto	Bez dobrej bazy danych nawet najlepsza aplikacja pada.
Data przygotowania	2022-09-02
Data aktualizacji	2026-10-03
Załącznik	-
Baza danych	
Kolejność realizacji	050, 052, 051, 053, 054, 063
Nazwa pracowni	Pracownia Projektowania i Administrowania Bazami Danych
SZBD	MariaDB 10.11.14
SO	Debian 12 (Bookworm)
Prowadzący zajęcia	Krzysztof Wójcik, krzysztof.wojcik@rocketmail.com
Lokalizacja pracowni	sala komputerowa 337, budynek B
Skrypt szkolny	Materiały dydaktyczne udostępniane są uczniom w formie autorskich skryptów elektronicznych. Skrypty nie mogą podlegać kopiowaniu, utrwalaniu oraz rozpowszechnianiu przez osoby trzecie.
Liczba stanowisk	19
Specyfikacja stanowiska	Acer Veriton X2690G, i5-12400, 64GB RAM, HDD 1TB, SSD M.2 246GB
	*Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w 19 niezależnych stanowisk uczniowskich (spełniających zasadę: jeden uczeń przy jednym komputerze). Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje indywidualne konto dostępowe z tymczasowym hasłem technicznym, które jest zobowiązany zmienić przy pierwszym logowaniu, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa IT.*

01	*Tekstowy schemat ERD. Poniżej przedstawiam uproszczony tekstowy schemat ERD, który opisuje tabele i ich relacje. Można go użyć jako podstawy do ręcznego narysowania diagramu lub wprowadzenia do narzędzia graficznego. Skrót ERD oznacza (ang. Entity-Relationship Diagram), czyli w języku polskim diagram encji i relacji. Jest to graficzne przedstawienie struktury bazy danych.* [Nauczyciel] +-------------+ | id (PK) | | imie | | nazwisko | +-------------+ [Przedmiot] +--------------------+ | id (PK) | | nazwa | | skrot | | sala | | liczba_godzin | | nauczyciel_id (FK) | +--------------------+ 1:N (Nauczyciel ◄ Przedmiot) [Uczen] +--------------+ | id (PK) | | imie | | nazwisko | | klasa | | funkcja | | data_urodzin | | adres | +--------------+ [Ocena] +--------------------+ | id (PK) | | ocena | | uczen_id (FK) | | przedmiot_id (FK) | +--------------------+ 1:N (Uczen ◄ Ocena) 1:N (Przedmiot ▲ Ocena)  Tabela pomocnicza
A	
B	
C	
D	

02

Tworzenie bazy danych dla elektronicznego dziennika. Usystematyzowanie czynności, które należałoby wykonać w przypadku błędnego importu!

Zadanie nr 1 → ***Wykonaj poniższe polecenia SQL w celu sprawdzenia, czy Twój import z poprzednich zadań zakończył się pozytywnie?***

```
(SELECT COUNT(*) FROM nauczyciel)
(SELECT COUNT(*) FROM uczen)
(SELECT COUNT(*) FROM przedmiot)
(SELECT COUNT(*) FROM ocena)
SELECT
AS uczen,
AS nauczyciel,
AS przedmiot,
AS ocena;
```

Tabela pomocnicza



Zapisz swoją składnię SQL do pliku tekstowego o nazwie kwerendy.txt

Powinieneś uzyskać podobny do poniższego.

```
+-------+------------+-----------+-------+
| uczen | nauczyciel | przedmiot | ocena |
+-------+------------+-----------+-------+
|    35 |         12 |        12 |   420 |
+-------+------------+-----------+-------+
```

Tabela pomocnicza

Wskazówka: *Najszybszym i najbardziej optymalnym sposobem na zliczenie wszystkich wierszy w SZBD MariaDB jest użycie konstrukcji polecenia: COUNT(*).* ***Dlaczego COUNT(*) jest najlepsze?*** *Optymalizacja silnika: optymalizator zapytania automatycznie wybiera najmniejszy dostępny indeks wtórny (SECONDARY INDEX), aby policzyć wiersze, co oszczędza pamięć i czas procesora. Błędny mit o COUNT(1): Wiele osób uważa, że COUNT(1) jest szybsze niż COUNT(*). W SZBD MariaDB obie instrukcje działają dokładnie tak samo szybko, ponieważ wewnętrznie są mapowane do tej samej operacji. COUNT(*) jest jednak bardziej czytelne i zgodne ze standardem SQL. Różnica z COUNT(kolumna): Zapytanie COUNT(nazwa_kolumny) jest wolniejsze, ponieważ SZBD MariaDB musi fizycznie sprawdzić każdy wiersz i zweryfikować, czy wartość w tej kolumnie nie jest równa NULL. COUNT(*) ignoruje wartości NULL i liczy po prostu całe wiersze.*

Przypomnienie: *Czy schematy tabel dla dziennika elektronicznego są zgodne z założeniami!*

```
DESCRIBE uczen;
DESCRIBE nauczyciel;
DESCRIBE przedmiot;
DESCRIBE ocena;
```

A	
B	
C	
D	

03

Tworzenie bazy danych dla elektronicznego dziennika, ciąg dalszy.

Zadanie nr 2 → ***Zakładamy, że źle się wczytał plik tekstowy przedmiot.txt do tabeli o nazwie przedmiot i musisz usunąć wszystkie wiersze z tej tabeli, żeby powtórzyć całą operację importu? Wykonaj polecenie SQL usuwające właśnie tabelę przedmiot?***

```
-- Krok 2:
```

```
01 przedmiot
02 DROP
03 TABLE
04 ;
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Próba wykonania polecenia SQL zakończy błędem!

ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

Wskazówka: *Błąd ERROR 1451 (23000) w SZBD MariaDB wskazuje, że próbujesz usunąć rekordy z tabeli przedmiot, która jest powiązana z inną tabelą (ocena) za pomocą klucza obcego (FOREIGN KEY). Klucz obcy przedmiot_id w tabeli ocena odnosi się do kolumny id w tabeli przedmiot, a SZBD MariaDB blokuje operację DELETE, ponieważ istnieją rekordy w tabeli ocena, które zależą od rekordów w tabeli przedmiot.*
To zabezpieczenie integralności danych.

Zadania nr 3 → ***Wyłączenie sprawdzania kluczy obcych?***

```
-- Krok 3:
```

```
01 SET
02 =
03 0
04 ;
03 FOREIGN_KEY_CHECKS
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Wskazówka: *Wyłączenie pozwala usunąć wiersze z tabeli przedmiot, ale pozostawi oceny przypisane do przedmiotów o numerach od 1 do 12 zostaną osierocone. To może powodować problemy w aplikacji, jeśli zakłada ona spójność danych. Teraz dopiero możesz wykonać polecenie, które zakończyło się wcześniej błędem ERROR 1451.*

Zadania nr 4 → ***Usuń wszystkie wiersze z tabeli przedmiot?***



```
-- Krok 4:
```

```
01 przedmiot
02 DELETE
03 FROM
04 ;
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Wskazówka: *Zakres (sesja): Wyłączenie sprawdzania kluczy obcych dotyczy tylko Twojego bieżącego połączenia. Inni użytkownicy i aplikacje nadal mają je włączone. Brak powiązania z bazą: Ustawienie działa na wszystkie bazy w ramach Twojej sesji – klucze obce nie będą sprawdzane ani w bazie A, ani w B.*
Czas trwania: Obowiązuje do momentu jawnego przywrócenia sprawdzania lub zamknięcia połączenia.

Zapisz swoją składnię SQL dla wszystkich punktów do pliku tekstowego o nazwie kwerendy.txt

A	
B	
C	
D	

04

Tworzenie bazy danych dla elektronicznego dziennika, ciąg dalszy.

Zadania nr 5 → ***Włącz ponownie sprawdzanie kluczy obcych?***

```
-- Krok 5:
```

```
SET
=
1
;
FOREIGN_KEY_CHECKS
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Wskazówka: *Krok 5 nie ma nic wspólnego z krokiem 6.* ***Dlaczego tak jest?*** *Zachowują się tu dwa różne mechanizmy: FOREIGN_KEY_CHECKS dotyczy danych. Decyduje, czy MariaDB sprawdza wiersze przy DELETE, INSERT i UPDATE. Przy ADD CONSTRAINT decyduje też, czy weryfikuje wiersze, które już są w tabeli. Usunięcie kolumny blokuje definicja ograniczenia, czyli sam fakt, że ocena_ibfk_2 wskazuje na przedmiot.id. Pozbyć się tej blokady można tylko przez ALTER TABLE.*

Zadania nr 6 → ***Usuń kolumnę id z tabeli przedmiot?***

```
-- Krok 6:
```

```
TABLE
COLUMN
id
ALTER
;
DROP
przedmiot
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Otrzymasz komunikat o treści:

ERROR 1829 (HY000): Cannot drop column 'id': needed in a foreign key constraint 'ocena_ibfk_2' of table `z054`.`ocena`



Komunikat błędu oznacza, że próbujesz usunąć kolumnę ***id*** *z tabeli przedmiot, ale operacja ta jest niemożliwa, ponieważ kolumna* ***id*** *jest używana w ograniczeniu klucza obcego (ang. foreign key constraint) o nazwie ocena_ibfk_2 w tabeli ocena w Twoim schemacie.*

Wskazówka*: Ograniczenie* ***ocena_ibfk_2****: Nazwa* ***ocena_ibfk_2*** *to automatycznie generowana nazwa ograniczenia klucza obcego w tabeli ocena. Oznacza to, że kolumna id z tabeli przedmiot jest referencją dla innej tabeli lub jest używana jako klucz główny, na który wskazuje klucz obcy w tabeli ocena.* ***Dlaczego nie można usunąć kolumny?*** *SZBD MariaDB blokuje usunięcie kolumny id, ponieważ jej istnienie jest wymagane do utrzymania integralności referencyjnej (zgodności danych między tabelami). Usunięcie kolumny* ***id*** *spowodowałoby naruszenie relacji między tabelami, co mogłoby prowadzić do błędów w danych.*

Zapisz swoją składnię SQL dla wszystkich punktów do pliku tekstowego o nazwie kwerendy.txt

A	
B	
C	
D	

05

Tworzenie bazy danych dla elektronicznego dziennika, ciąg dalszy.

Co zrobić, aby rozwiązać problem? *Aby usunąć kolumnę id, musisz najpierw usunąć ograniczenie klucza obcego ocena_ibfk_2. Oto kroki, jak to zrobić w SZBD MariaDB* ***bez ponownego wyłączania sprawdzania relacji między tabelami w ramach Twojej sesji.***

Zadania nr 7 → ***Usuń ograniczenie dla tabeli przedmiot a pochodzące z tabeli ocena?***

```
-- Krok 7:
```

01	przedmiot
02	DROP
03	TABLE
04	ALTER
05	FOREIGN KEY
06	ocena_ibfk_2

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Wskazówka*: Kolumna id w tabeli przedmiot jest kluczem obcym w tabeli ocena, stąd usunięcie tej kolumny jest blokowane dopóki takie ograniczenie istnieje.*



```
SHOW CREATE TABLE ocena\G;
*************************** 1. row ***************************
…
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `uczen_id` (`uczen_id`),
  KEY `przedmiot_id` (`przedmiot_id`),
  CONSTRAINT `ocena_ibfk_1` FOREIGN KEY (`uczen_id`) REFERENCES `uczen` (`id`),
  CONSTRAINT `ocena_ibfk_2` FOREIGN KEY (`przedmiot_id`) REFERENCES `przedmiot`
(`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1186 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci
```



Zadania nr 8 → ***Usuń teraz ponownie kolumnę id z tabeli przedmiot?***

```
-- Krok 8:
```

01	DROP
02	ALTER
03	id;
04	COLUMN
05	TABLE
06	przedmiot

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Zapisz swoją składnię SQL dla wszystkich punktów do pliku tekstowego o nazwie kwerendy.txt

A	
B	
C	
D	

06

Tworzenie bazy danych dla elektronicznego dziennika, ciąg dalszy.

Zadania nr 9 → ***Dodaj ponownie kolumnę id z AUTO_INCREMENT i PRIMARY KEY?***

```
-- Krok 9:
01 ALTER
02 INT
03 AUTO_INCREMENT
04 id
05 PRIMARY KEY
06 FIRST;
07 TABLE
08 przedmiot
09 COLUMN
10 ADD
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL



Zadania nr 10 → ***Przywróć relację między tabelami?***

```
-- Krok 10:
01 TABLE
02 FOREIGN KEY
03 (przedmiot_id)
04 REFERENCES
05 CONSTRAINT
06 ADD
07 przedmiot(id);
08 ocena_ibfk_2
09 ALTER
10 ocena
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL



Zadania nr 11 → ***Zaimportuj dane z pliku przedmiot_54.txt?***

```
-- Krok 11:
01 LOCAL
02 przedmiot
03 INFILE
04 '/home/omega/Dokumenty/przedmiot_54.txt'
05 TABLE
06 INTO
07 LOAD DATA
08 FIELDS TERMINATED BY '\;'
09 LINES TERMINATED BY '\n';
```

Tabela pomocnicza z rozproszoną składnią SQL

Wskazówka: *Po ponownym i prawidłowym imporcie danych do tabeli przedmiot wartości przedmiot_id w tabeli ocena powinny nadal odpowiadać istniejącym id w tabeli przedmiot. W takim przypadku nie powstają osierocone rekordy w tabeli ocena, ponieważ każdy przedmiot_id w tabeli ocena będzie miał odpowiadający mu rekord w tabeli przedmiot. Ustawienie **FOREIGN_KEY_CHECKS** w bazach danych, takich jak SZBD MariaDB jest ważne w określonych sytuacjach, ale jego znaczenie zależy od kontekstu użycia. Włącza sprawdzanie ograniczeń kluczy obcych (FOREIGN KEY CONSTRAINTS) w bazie danych. Klucze obce zapewniają integralność referencyjną, czyli gwarantują, że relacje między tabelami są poprawne (np. nie można dodać rekordu w tabeli potomnej, jeśli nie istnieje odpowiadający mu rekord w tabeli nadrzędnej). Domyślnie w MariaDB FOREIGN_KEY_CHECKS jest ustawione na 1 (włączone). Wyłączenie kluczy obcych jest czasami stosowane, np. podczas masowego importu danych, migracji bazy danych lub przywracania kopii zapasowej, aby przyspieszyć operacje i uniknąć błędów związanych z kolejnością wstawiania danych.*

Zapisz swoją składnię SQL dla wszystkich punktów do pliku tekstowego o nazwie kwerendy.txt

A
```
SELECT @@foreign_key_checks;
```

B
```
SELECT * FROM przedmiot;
```

C

D

09	***Sposób przesłania poprawnych składni SQL wynikających z treści składowych zadań.***
	
	Zadanie nr 12 → *Z trybu terminala znakowego w miejscu w którym masz zapisany plik tekstowy kwerendy.txt wykonaj następujące polecenia w systemie operacyjnym Debian 12. Zmień nazwę swojego pliku, w którym przechowujesz polecenia SQL i prześlij ten plik na komputer nauczyciela za pomocą poniższych poleceń systemowych. Wykonaj dodatkowo eksport swojej bazy danych do pliku o nazwie nazwisko-db54.*
	
	 
	
	`mv kwerendy.txt i-nazwisko-zad54.txt`
	
	`ftp -p 192.168.50.9`
	`anonymous`
	`cd pub`
	`put i-nazwisko-zad54.txt`
	`put i-nazwisko-db54.sql`

A	
B	
C	
D	